

TEL211 Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC
Certamen 1 - 09/09/2026
2º Semestre 2026

Resultados de aprendizaje evaluados

Este certamen evalúa principalmente los siguientes resultados de aprendizaje del programa de la asignatura.

- **CE 1.1.1. RDA2, parcialmente:** Evalúa el desempeño de diversos tipos de infraestructura de sistemas telemáticos, considerando las características y el nivel del servicio que se quiere otorgar, con el objetivo de determinar condiciones de diseño
- **CE 1.1.1. RDA3:** Analiza la confiabilidad y disponibilidad de infraestructura telemática, considerando modelos matemáticos, con la finalidad de evaluar su desempeño bajo ciertas condiciones de carga.
- **CTS 2 RDA 2.2:** Formula soluciones efectivas y eficientes a problemas disciplinares a través de procedimientos, métodos o técnicas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Indicaciones generales

- Justifique adecuadamente sus respuestas.
- Puede dejar los resultados expresados mediante fracciones, exponenciales, logaritmos u otras expresiones exactas.
- No se requieren aproximaciones decimales.
- Cuando corresponda, indique claramente el evento que representa el funcionamiento o falla del sistema.
- El desarrollo matemático forma parte de la evaluación.
- Puede utilizar libremente las expresiones contenidas en el formulario entregado al final del certamen.
- ¡Éxito!

Problema 1 (20 pts.)

Dos componentes no reparables, A y B , presentan tiempos de vida distintos. Se sabe únicamente que $MTTF_A > MTTF_B$.

En base a esta información, un estudiante afirma:

Entonces el componente A siempre será más confiable que el componente B , sin importar el tiempo de misión.

Indique si la afirmación del estudiante es correcta o no. Justifique su respuesta.

R: La afirmación es incorrecta. Para un componente no reparable,

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t) dt.$$

Por ello,

$$MTTF_A > MTTF_B$$

solo indica que el área bajo la curva de $R_A(t)$ es mayor. No implica que $R_A(t) > R_B(t)$ para cada instante, ya que las curvas pueden cruzarse:

$$\text{MTTF}_A > \text{MTTF}_B \not\Rightarrow R_A(t) > R_B(t) \quad \forall t.$$

Para comparar la confiabilidad en una misión específica se deben comparar directamente $R_A(t)$ y $R_B(t)$.

Distribución del puntaje:

- Identificar que la afirmación es incorrecta: 3 pts.
- Interpretar la desigualdad entre los MTTF como una comparación de áreas: 5 pts.
- Explicar que esto no determina el orden de las confiabilidades para cada tiempo: 8 pts.
- Concluir que la comparación debe hacerse mediante $R_A(t)$ y $R_B(t)$: 4 pts.

Problema 2 (40 pts.)

Un equipo de comunicaciones está expuesto a eventos transitorios severos que ocurren aleatoriamente en el tiempo. El equipo puede tolerar **un evento** sin perder su funcionamiento, pero falla de forma permanente cuando ocurre el **segundo evento**.

Sea $N(t)$ el número de eventos que han ocurrido hasta el tiempo t . Se sabe que estos eventos siguen un proceso de Poisson de tasa constante λ , por lo que $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$. El equipo se encuentra operativo inicialmente.

a. Confiabilidad del equipo (15 pts.)

Determine analíticamente su función de confiabilidad $R(t)$.

R: El sistema sigue funcionando mientras no ocurra el segundo evento. Por lo tanto:

$$R(t) = P(N(t) < 2) = P(N(t) = 0) + P(N(t) = 1).$$

Usando la distribución de Poisson con parámetro λt ,

$$\begin{aligned} R(t) &= e^{-\lambda t} + e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^1}{1!} \\ &= e^{-\lambda t}(1 + \lambda t). \end{aligned}$$

Así,

$$R(t) = e^{-\lambda t}(1 + \lambda t).$$

Distribución del puntaje:

- Identificar el evento de funcionamiento como $N(t) < 2$: 4 pts.
- Expresar la confiabilidad como la suma de los casos $N(t) = 0$ y $N(t) = 1$: 4 pts.
- Aplicar correctamente la distribución de Poisson con parámetro λt : 5 pts.
- Simplificar y presentar $R(t)$: 2 pts.

b. Densidad de fallas. (10 pts.)

A partir del resultado anterior, determine la función de densidad de fallas, $f(t)$.

R: Se usa la relación

$$f(t) = -\frac{dR(t)}{dt}.$$

Derivando la función obtenida en el apartado anterior,

$$\begin{aligned}
 f(t) &= -\frac{d}{dt} [e^{-\lambda t}(1 + \lambda t)] \\
 &= -[-\lambda e^{-\lambda t}(1 + \lambda t) + \lambda e^{-\lambda t}] \\
 &= \lambda^2 t e^{-\lambda t}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{f(t) = \lambda^2 t e^{-\lambda t}}.$$

Distribución del puntaje:

- Utilizar la relación $f(t) = -dR(t)/dt$: 3 pts.
- Plantear correctamente la derivada de $R(t)$: 3 pts.
- Aplicar la regla del producto y conservar los signos: 3 pts.
- Simplificar y presentar $f(t)$: 1 pt.

c. Riesgo de falla (15 pts.)

Determine la función de riesgo $h(t)$ del equipo. Luego, analice qué ocurre con $h(t)$ cuando $t = 0$ y cuando $t \rightarrow \infty$.

R: Partimos de

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}.$$

Al reemplazar las expresiones anteriores,

$$h(t) = \frac{\lambda^2 t e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}(1 + \lambda t)} = \frac{\lambda^2 t}{1 + \lambda t}.$$

Por eso,

$$\boxed{h(t) = \frac{\lambda^2 t}{1 + \lambda t}}.$$

En $t = 0$,

$$h(0) = 0.$$

Esto tiene sentido porque un solo evento no produce la falla.

Para tiempos grandes,

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\lambda^2 t}{1 + \lambda t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\lambda^2}{1/t + \lambda} \\ &= \lambda.\end{aligned}$$

El riesgo parte en cero, sube con el tiempo y se acerca a λ .

Distribución del puntaje:

- Utilizar la relación $h(t) = f(t)/R(t)$: 4 pts.
- Reemplazar y simplificar correctamente la expresión de $h(t)$: 5 pts.
- Determinar que $h(0) = 0$ e interpretarlo: 3 pts.
- Calcular el límite cuando $t \rightarrow \infty$ e interpretarlo: 3 pts.

Problema 3 (40 pts.)

Se proponen dos diseños diferentes para implementar un sistema crítico:

- **Diseño A:** un único módulo.
- **Diseño B:** una arquitectura **Triple Modular Redundancy (TMR)** formada por tres módulos idénticos e independientes.

Cada módulo individual posee confiabilidad r , con $0 < r < 1$.

a. Redundancia (15 pts.)

Compare la confiabilidad del TMR con la de utilizar un único módulo independiente, y determine analíticamente para qué valores de r es mejor cada diseño.

Hint

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

R: Para el Diseño A,

$$R_A = r.$$

Comparo ambas confiabilidades calculando la diferencia:

$$\begin{aligned} R_{\text{TMR}}(r) - R_A &= 3r^2 - 2r^3 - r \\ &= r(2r - 1)(1 - r). \end{aligned}$$

En el intervalo $0 < r < 1$, los factores r y $1 - r$ son positivos. Entonces el signo depende de $2r - 1$.

$$R_{\text{TMR}}(r) > r \iff r > \frac{1}{2}.$$

Si $r > 1/2$, conviene el TMR. Si $r < 1/2$, el módulo individual tiene mayor confiabilidad. Para $r = 1/2$, las dos alternativas entregan el mismo resultado.

Distribución del puntaje:

- Plantear la confiabilidad del módulo individual: 2 pts.
- Comparar la confiabilidad del TMR con la del módulo individual: 4 pts.
- Factorizar correctamente la diferencia: 4 pts.
- Analizar el signo en $0 < r < 1$: 3 pts.
- Identificar los tres casos de decisión: 2 pts.

b. Tiempo de misión (15 pts.)

Suponga ahora que cada módulo posee una tasa de falla constante λ , por lo que su confiabilidad viene dada por $r(t) = e^{-\lambda t}$.

Determine para qué tiempos de misión t el sistema TMR es más confiable que utilizar un único módulo.

Expresar el resultado de manera exacta.

R: Del apartado anterior, el TMR supera al módulo individual cuando

$$r(t) > \frac{1}{2}.$$

Reemplazando $r(t)$,

$$e^{-\lambda t} > \frac{1}{2}.$$

Tomando logaritmo,

$$-\lambda t > \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2.$$

Al cambiar el signo de ambos lados se invierte la desigualdad:

$$\lambda t < \ln 2.$$

Como $\lambda > 0$,

$$t < \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Para tiempos positivos,

$$R_{\text{TMR}}(t) > R_A(t) \quad \text{si} \quad 0 < t < \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

En el tiempo $t = \ln 2/\lambda$ las confiabilidades son iguales. Después de ese punto, el módulo individual resulta más confiable.

Distribución del puntaje:

- Usar el resultado del apartado anterior: 3 pts.
- Sustituir $r(t) = e^{-\lambda t}$ en la condición de comparación: 3 pts.
- Resolver correctamente la desigualdad mediante logaritmos: 5 pts.
- Considerar que $\lambda > 0$ y expresar el intervalo de tiempos: 3 pts.

- Identificar el punto de igualdad y qué ocurre después: 1 pt.

c. Decisión de diseño (10 pts.)

Un ingeniero afirma:

El diseño TMR siempre tendrá mayor confiabilidad que un módulo individual pues tiene redundancia.

Indique si la afirmación es correcta. Justifique su respuesta.

R: La afirmación es incorrecta.

La redundancia ayuda solo si los módulos individuales tienen una confiabilidad suficientemente alta. En este caso,

$$R_{\text{TMR}}(r) > r$$

únicamente para

$$r > \frac{1}{2}.$$

Cuando $r < 1/2$, exigir que funcionen al menos dos módulos hace que el TMR sea peor que el módulo individual. Si $r = 1/2$, las confiabilidades coinciden.

Con $r(t) = e^{-\lambda t}$, el TMR conviene solo para

$$t < \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

No basta con agregar módulos. También hay que considerar la confiabilidad de cada módulo para el tiempo de misión.

Distribución del puntaje:

- Indicar que la afirmación es incorrecta: 2 pts.
- Usar el umbral $r = 1/2$ para comparar ambos diseños: 3 pts.
- Explicar qué ocurre cuando $r < 1/2$, $r = 1/2$ y $r > 1/2$: 3 pts.
- Relacionar la conclusión con el tiempo de misión: 2 pts.